P.01 ｜ 固定點架設

建議 30 秒



講稿

大家好，今天這堂課的主題是固定點架設。先請大家用手機掃右下角的 QR code，等一下有文字雲和投票，有問題也可以隨時從左邊的提問牆匿名提問。

今天分三段：第一段是架設原則 SREDDA；第二段是架設方法：單一強壯固定點，以及分力與均力；第三段是固定點的受力：夾角和受力偏離會讓每個點承受多少力，腿長不等時誰扛得多，以及偏離點要承受多大的合力。

互動頁｜架設固定點時，你第一個檢查什麼？

建議 60 秒



講稿

先暖身一下。請大家想一想：當你走到現場、準備架一組固定點，你第一個會檢查什麼？用一個關鍵詞輸入就好。（等 30～40 秒）

我們看看大家寫了什麼……（挑兩三個詞回應）。這些答案其實都可以放進今天要講的 SREDDA 六個字母裡，等一下我們一個一個對照。

P.02｜整套系統，最後都掛在固定點上

建議 75 秒



講稿

先看一個真實案例。2025 年 5 月，臺東北絲鬮溪，三位很有經驗的外籍溪降者，其中還有國際溪降嚮導。第二個人垂降的時候，把一支舊的探勘螺栓往外側拉，岩質不好、螺栓又老舊，整支被拉出來，人掉了大概 8 公尺，骨盆骨折，最後靠 PLB 求救，空勤和地面隊接力救出。

大家先想想，這組固定點哪裡出了問題？（停 10 秒，再逐張點開）第一，強固：舊螺栓加上岩質差；第二，備援：只有一個點；第三，方向：第一個人沿正確方向受力沒事，第二個人往外拉就失效。這三個問題，剛好就是 SREDDA 裡的三個字母。

P.03｜架完一組固定點，用六個字母逐一檢查

建議 50 秒



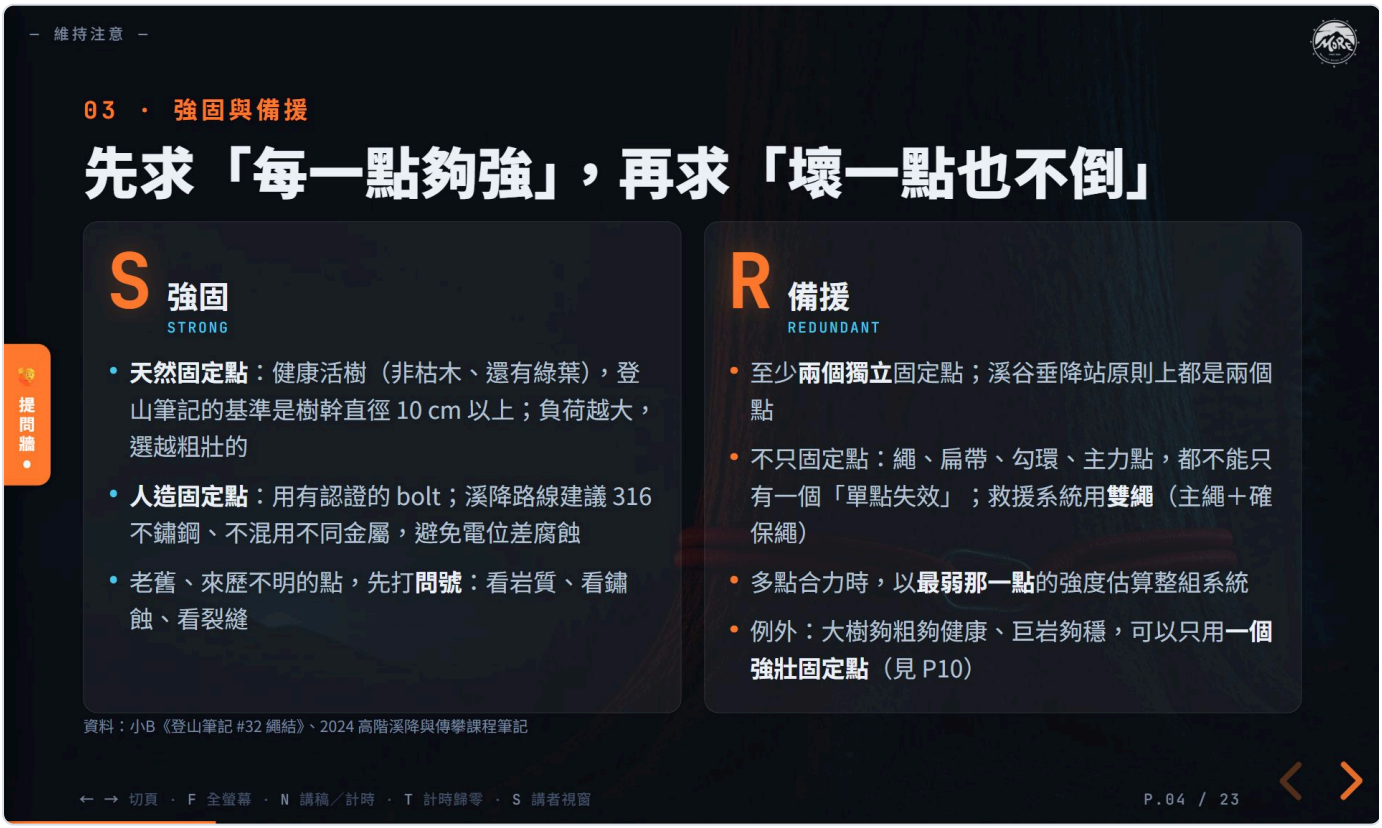
講稿

今天的架設原則叫 SREDDA，六個字母：Strong 強固、Redundant 備援、Equalized 分攤、Distance 距離、Direction 方向、Angle 角度。

它的用法很簡單：架完一組固定點，從 S 到 A 逐一檢查一遍。接下來幾頁，我們把每個字母拆開來看。

P.04 ｜ 先求「每一點夠強」，再求「壞一點也不倒」

建議 60 秒



講稿

S 是強固。天然固定點要找健康的活樹，不是枯木、還有綠葉，我們登山筆記的基準是直徑 10 公分以上，但負荷越大就要選越粗壯的。人造固定點要用有認證的螺栓，溪降路線建議 316 不鏽鋼，而且不要混用不同金屬，避免電位差腐蝕。遇到老舊、來歷不明的點，先打個問號。

R 是備援。至少兩個獨立的固定點，溪谷的垂降站原則上都是兩個點。而且不只固定點，繩、扁帶、勾環、主力點，任何一個元件都不能是單點失效。救援系統要用雙繩，也就是主繩加一條確保繩；洞穴 SRT、溪降這類單繩技術，則靠固定點和器材的備援來補。多點合力時，要用最弱那一點的強度去估算。唯一的例外，是又粗又健康的大樹、夠穩的巨岩，這種單一強壯固定點可以只用一個點，後面第 10 頁會介紹怎麼架。

P.05｜E：把負荷分給兩個以上的點

建議 50 秒



講稿

E 是分攤，把負荷分配到兩個以上的點。做法有兩種：分力是預先分配，先把各腳的長度綁死，主力點固定不動；均力是自動調整，主力點可以在繩上滑動。

這裡先記一件事：分攤不等於一定各 50%。夾角和受力方向偏離，都會讓分配失衡。左邊這張卡片先看顏色就好：綠色的夾角小，每個點分到的少；越往紅色，每個點扛得越多，到 160 度甚至比負荷本身還大。詳細數字等一下講到角度 A 再細看。

P.06｜主力點放哪裡、朝哪裡受力

建議 60 秒



講稿

兩個 D。第一個 D 是距離：主力點的位置要讓繩子自由運行、不在岩角上摩擦；另外要想一想，萬一一個點失效，主力點會掉多遠，距離越長衝擊越大。腿長也會改變夾角，兩點距離固定時，腿越短夾角越大。

第二個 D 是方向：主力點要對準預期的受力方向，而且每個點都要問「它在這個方向夠不夠強」。螺栓被外拉、樹被往上撬，都是弱方向。下一頁再看：受力方向在使用過程中，其實會改變。

P.07｜同一組固定點，要撐住每一個可能的方向

建議 50 秒



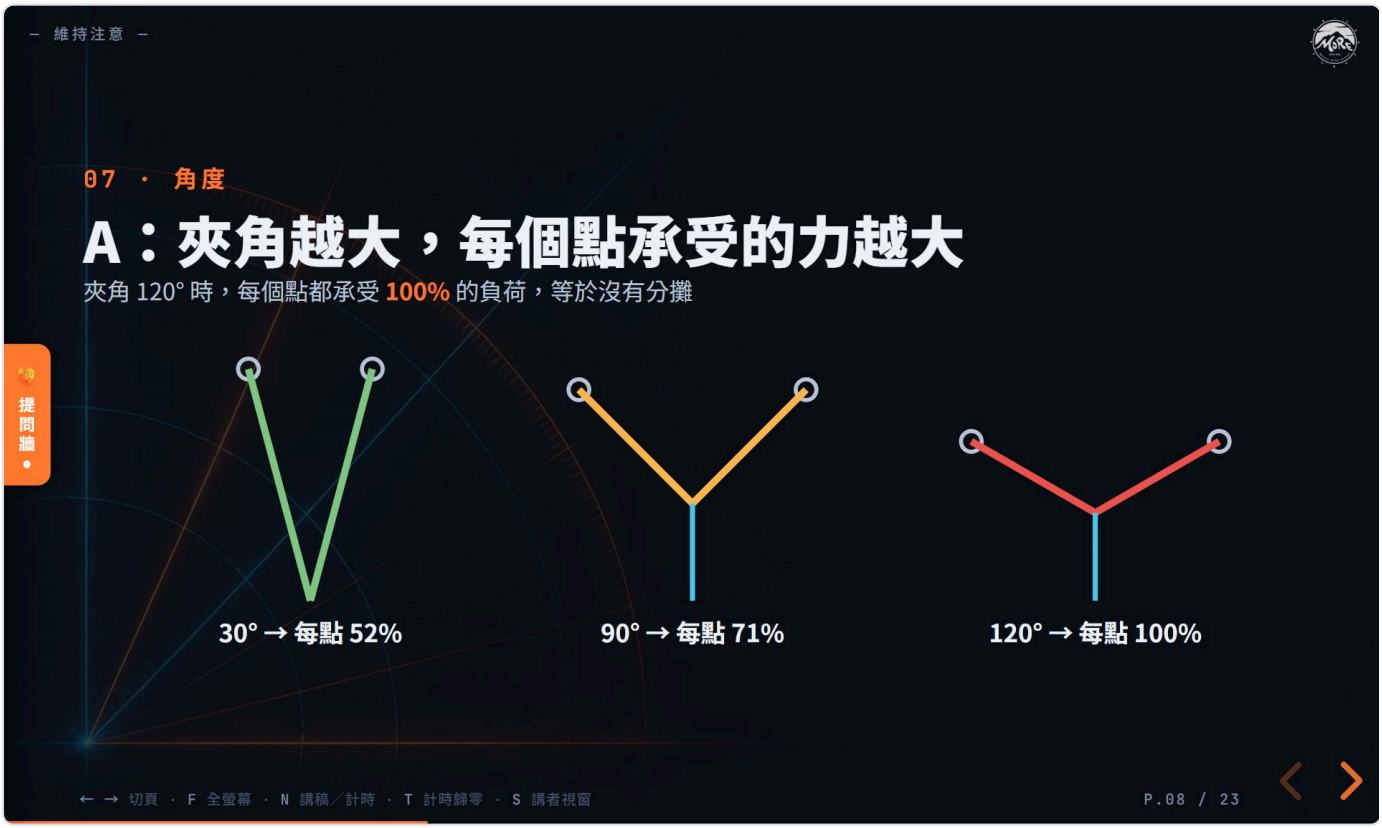
講稿

D 方向還有一件事：受力方向會變。看這張照片，圓圈是主力點，三個箭頭是它可能被拉的方向。往下，是正常的垂降、下放、確保跟攀者，主力點先對準這個方向。

往上，例如先鋒墜落時，確保者會被往上拉，只朝下設計的固定點可能被拔起，所以照片裡多了一條黃色扁帶往下拉住，這就是反向固定點。往側，像橫移、擺盪、路線轉向。架設前先想一輪：這組固定點在使用過程中會被往哪些方向拉？每一個方向，都要逐點問一次夠不夠強。

P.08 ｜ A：夾角越大，每個點承受的力越大

建議 50 秒



講稿

最後一個字母 A，角度。同樣掛 100 公斤：夾角 30 度時每個點大約 52 公斤；90 度時變成 71 公斤；到了 120 度，每個點都扛 100 公斤，等於完全沒有分攤。

回頭看剛剛分攤那頁的卡片：140 度每點 146 公斤，160 度每點將近 288 公斤，差不多是負荷的 3 倍。所以角度不是細節，它直接決定固定點承受多少力。這部分第三單元會再算給大家看。

P.09｜不同課程的縮寫，檢查的是同一件事

建議 40 秒



核心概念	SREDDA 本課	SRENE(A) 攀登常用	ERNEST 繩索救援	A.D.D.R.E.S.S ZA Adventure
夠強固	Strong	Solid	Solid／Strong	以 Score 評分
有備援	Redundant	Redundant	Redundant	Redundancy
負荷分攤	Equalized	Equalized	Equalized	Equalized
不延展／防衝擊	Distance	No Extension	Non-Extending	Shock load
主力點位置與方向	Distance、Direction	—	—	Distance、Direction
夾角	Angle	Angle（SRENEA）	—	Angle
效率	—	—	Timely	—

講稿

大家在不同課程可能聽過 SRENE、SRENEA、ERNEST、A.D.D.R.E.S.S 這些縮寫。名字不一樣，但檢查的是同一件事：夠不夠強、有沒有備援、有沒有分攤、會不會延展、方向和角度對不對。

SREDDA 的特色是把「距離」和「方向」拉出來單獨檢查，這兩項在溪降和救援現場特別重要。

P.10｜一個點就夠強：六種常見架法

建議 75 秒



講稿

進入第二單元：怎麼架。先從最單純的開始，只有一個點，但它夠強，例如一棵又粗又健康的大樹，或一顆穩固的巨岩。第一種，繩圈雙環：繩圈繞過樹幹，兩端繩耳一起扣進勾環，兩股同時受力，強度最高，但兩股的夾角要小。第二種，雀頭結：快、不容易沿樹幹滑，但會降低繩圈強度。第三種，基部固定：主繩先繞過樹幹，再繞過主繩，往回繞到樹幹，最後在主繩上打結，靠繞樹的摩擦分擔負荷，也減緩繩結造成的強度減弱。

第四種，用繩圈雙環架好固定點，主繩打 8 字結做出主力點和確保點，簡單又快。第五種，主繩直接在樹幹上打雙套結，長度好調，下方再打一個 8 字結當確保點。這兩種，人員都要先用自我確保繩扣上確保點，再開始作業。第六種，MMO：義大利半扣、騾子結、單結，平常鎖住，需要時可以在受力中解開，改用義大利半扣把人放下去，溪降和救援很常用；勾環建議用 HMS 勾環，解開的時候要抓住結的脖子控制。每張卡片都有真實照片，可以點開來看。

P.11｜主力點是「固定」還是「會滑」？

建議 50 秒



講稿

接下來是兩個以上的點。分力和均力最大的差別，就是主力點是「固定」還是「會滑」。

分力的主力點綁死，一點失效時幾乎不延展，但受力方向一偏，負荷就集中到一個點。均力的勾環可以在繩上滑，受力方向小幅改變時會自動重新分攤，但一點失效會延展，所以要加限制結；而且實際上有摩擦，不會完美的 50 比 50。

P.12｜分力：四種常見架法

建議 60 秒



講稿

分力常見四種架法。Y-hang 是用主繩直接連結兩個點形成 Y 字，一端打 8 字圈結、另一端用蝴蝶結，常見於洞穴 SRT 和溪降；雙耳 8 字結是一個結打出兩個繩耳，可以快速做出雙耳分力系統；雀頭結是用扁帶套住樹、岩柱或掛片，兩端扁帶在主力點匯合後反套，快但會降低扁帶強度；BFK 是繩環扣兩到三個點、往受力方向拉齊，打一個大結當主力點，照片裡就是三個點的 BFK。

四種的共同點：都要先對準受力方向再綁死，方向判斷錯，分配就會失衡。（點卡片展開要點）

P.13｜均力：Sliding X 與 The Quad

建議 55 秒



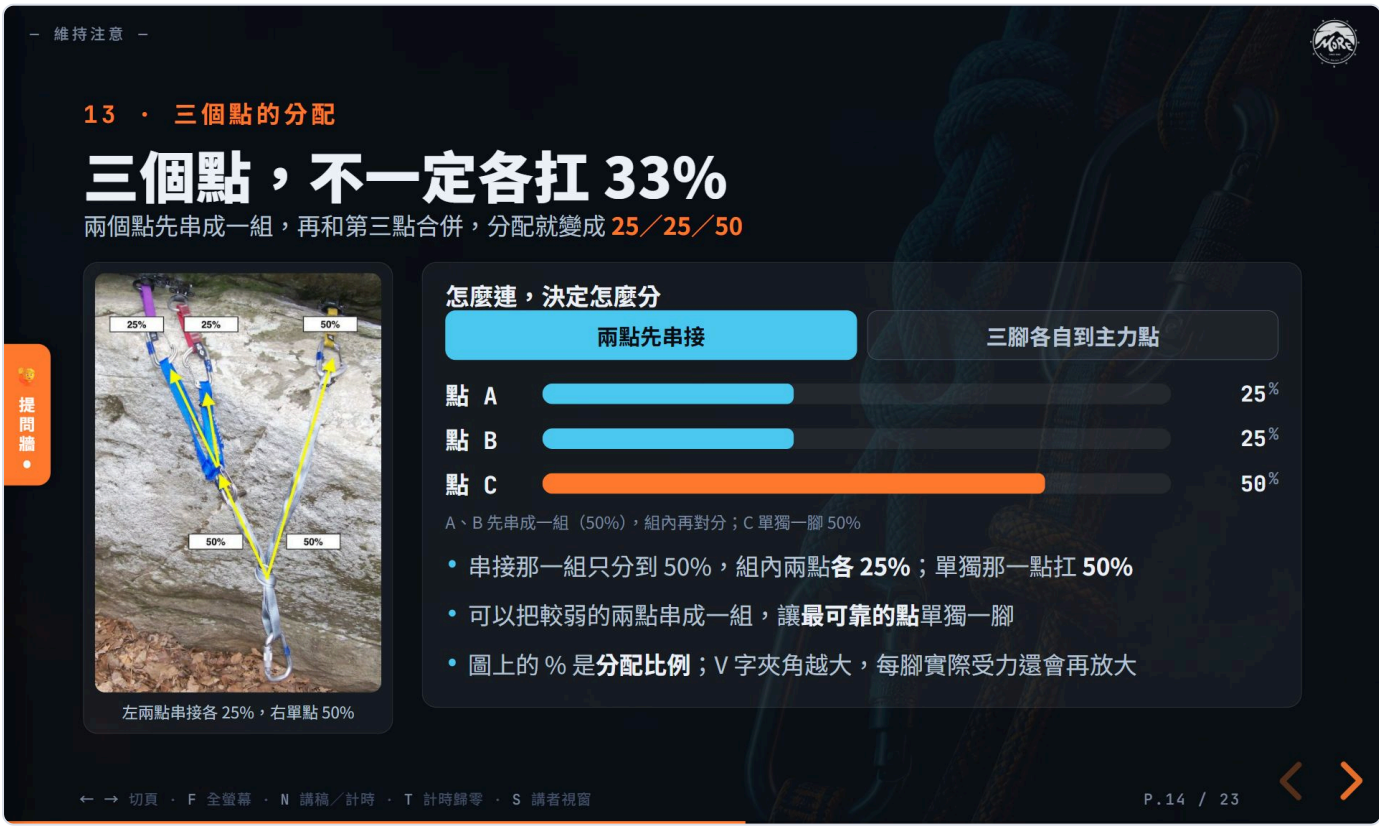
講稿

均力常用兩種。Sliding X：繩環扣兩點，其中一股要扭成 X，勾環扣進扭轉的地方。這個 X 一定要扭，沒扭到的話，一個點失效，勾環會整個從繩環脫出。兩腳再各打一個限制結，把延展鎖在很短的距離。

The Quad：繩環對折，兩端各打一個單結，中間形成四股，主力點扣中間的繩股。它可以在小範圍內自動調整，延展又被兩個單結限制住，兼顧均力和低延展。

P.14｜三個點，不一定各打 33%

建議 50 秒



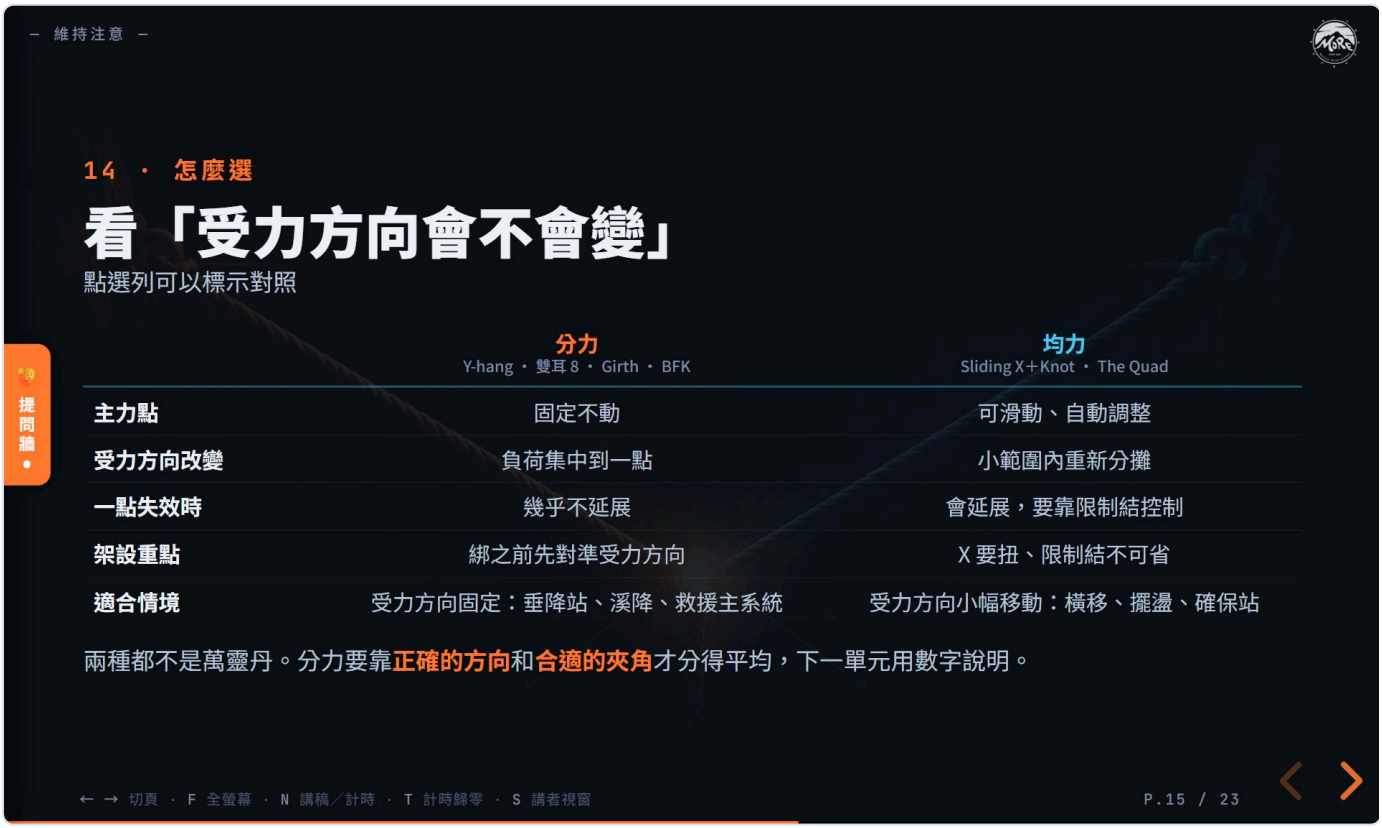
講稿

如果有三個點呢？很多人以為三個點就是各 33%。看這張照片：左邊兩個點先用扁帶串成一組，再和右邊的點合併。主力點先把負荷分成兩半，左邊那一組只拿到 50%，組內兩點再對分，各 25%；右邊單獨那一點扛 50%。點右邊切換看看，左邊的圖會換成三個點位的 BFK：三腳各自連到主力點，而且等長的理想狀態，才會接近各 33%；像圖上三隻腳長短不一，就要看後面腿長那一頁。

所以怎麼連，決定怎麼分。這也可以拿來用：把比較弱的兩點串成一組，讓最可靠的那一點單獨一腳。要提醒，照片上的百分比是分配比例，V 字的夾角越大，每隻腳實際受力還會再放大，跟後面角度的道理一樣。

P.15｜看「受力方向會不會變」

建議 45 秒



講稿

那要怎麼選？關鍵在受力方向會不會變。受力方向固定，例如垂降站、溪降、救援主系統，分力很穩，失效時也幾乎不延展；受力方向會小幅移動，例如橫移、擺盪、確保站，均力比較能跟著調整，但一定要扭 X、加限制結。

分力要分得平均，靠的是方向和夾角，我們進入第三單元。

互動頁 |

建議 60 秒



講稿

換大家動手。白板上有 A、B、C 三個固定點，A 和 B 靠得近、C 在比較遠的地方，受力方向往下。請用手機掃 QR code，畫出你會怎麼連：用分力還是均力？主力點放在哪裡？要不要先把兩點串起來？（等 1～2 分鐘）

我們一起看看大家畫的……（挑兩三種畫法討論：先串接 A、B 再和 C 合併，就是剛剛 25／25／50 的例子；三腳各自連到主力點，就要注意腳長差異，等一下「腿長」那兩頁會算給大家看）。

互動頁｜兩點分力架設，夾角多少最理想？

建議 50 秒



講稿

在看數字之前，先請大家猜一猜：兩點分力架設，夾角多少最理想？請用手機掃 QR code 投票。（等 15～20 秒）

好，看結果……（按「揭曉答案」）答案是 C，45 到 60 度。很多人會選「越小越好」，接下來幾頁，特別是角度實驗室和偏離 5 度的圖表，會告訴大家為什麼越小反而不一定好。

P.16｜白板速記：3・6・9・12 → 5・6・7・10

建議 60 秒



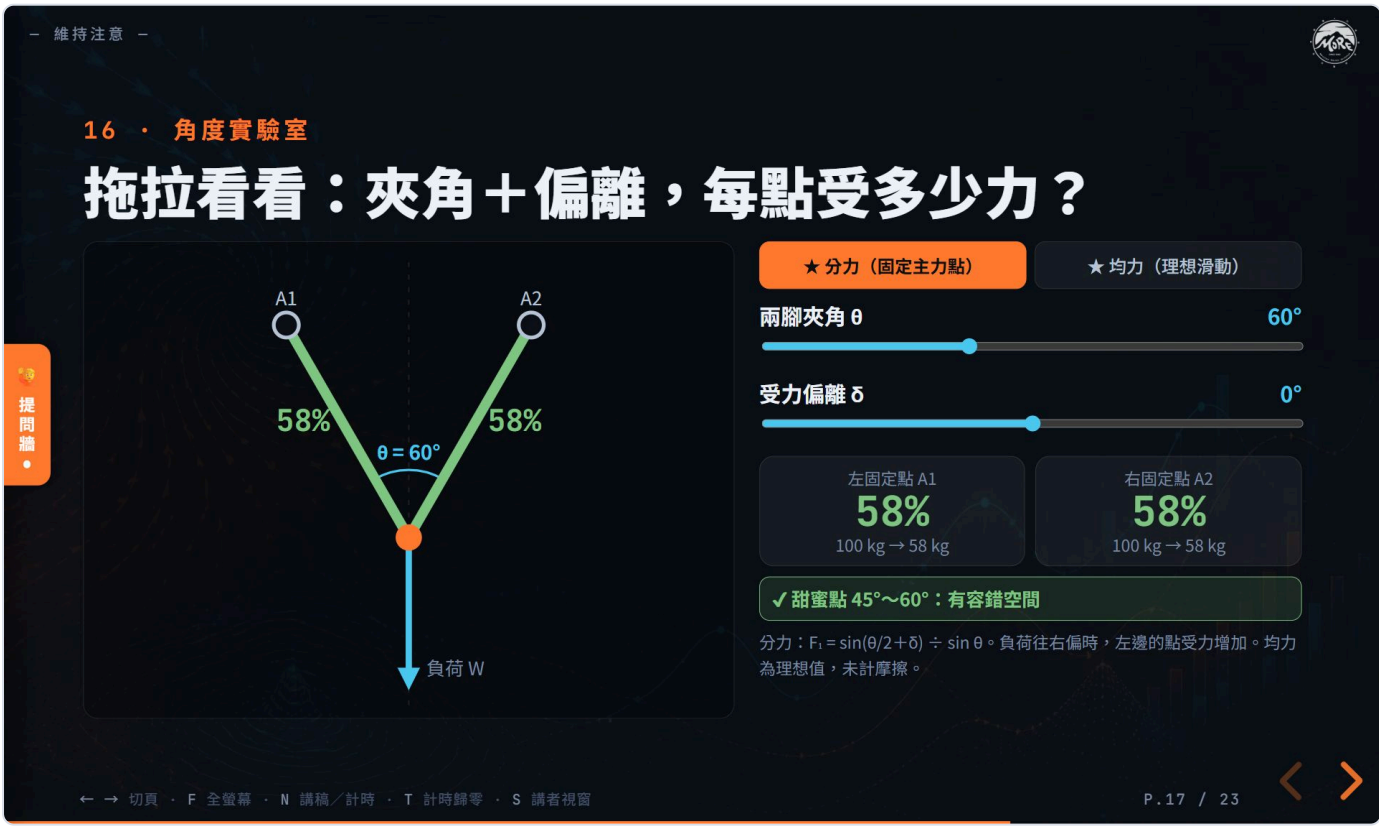
講稿

這是白板上的速記：3、6、9、12，對應 5、6、7、10。意思是夾角 30、60、90、120 度時，每個點大約承受負荷的 5 成、6 成、7 成、10 成。精確值是 52%、58%、71%、100%，到 150 度甚至變成 193%，比負荷本身還大。

算法是負荷除以「2 乘以半個夾角的 cos」。例如 100 公斤、夾角 90 度，每個點大約 71 公斤。

P.17｜拖拉看看：夾角＋偏離，每點受多少力？

建議 75 秒



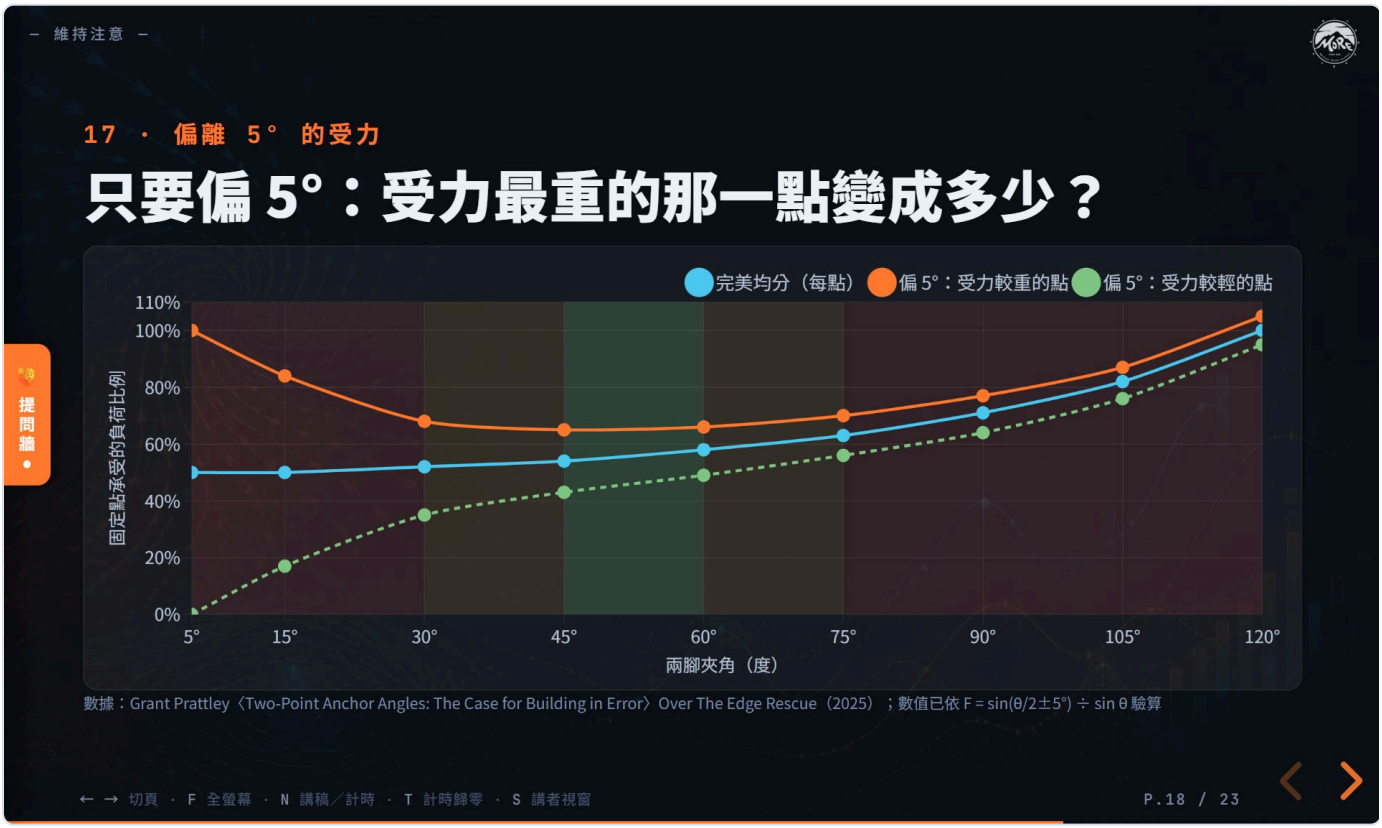
講稿

我們實際拉拉看。上面的滑桿是兩腳夾角，下面是受力偏離的角度。先把夾角放在 60 度，兩邊都是 58%。現在把受力往右偏 5 度，左邊變 66%、右邊 49%，差距還好。

再把夾角縮到 15 度、一樣偏 5 度：左邊變成 84%，右邊只剩 17%。夾角越窄，一點點偏離就讓負荷幾乎集中到單點。切到均力模式，理想狀態下主力點會跟著滑動，兩邊維持相同，但實際有摩擦。

P.18｜只要偏 5°：受力最重的那一點變成多少？

建議 60 秒



講稿

這張圖把所有夾角一次畫出來。藍線是完美均分，橘線是偏 5 度時受力較重的那個點，綠虛線是較輕的點。

大家看左邊：夾角很窄的時候，藍線看起來很漂亮，接近 50%，但只要偏 5 度，橘線就衝上去，15 度是 84%，5 度直接 100%。右邊夾角太寬也一樣往上爬。中間綠色區域 45 到 60 度，是偏離時最穩定的區間。

P.19｜45°～60° 是甜蜜點，30°～75° 是底線

建議 55 秒



講稿

結論：分力夾角以 45 到 60 度為甜蜜點，偏 5 度時最重的點也只到 65、66%。30 度和 75 度是底線，大約 68 到 70%。低於 30 度，一偏就衝到 84% 甚至 100%；高於 75 度，偏 5 度就超過 7 成；到 90 度，就算完美也有 71%。

所以架設時，不要把 30 度當起點，一開始就架在 45 到 60 度。這個區間就算受力方向偏了 5 度，最重的那一點也只到 65、66%，留有容錯空間；夾角再收窄，15 度會到 84%，5 度直接 100%。

P.20｜腿長不等：越短的腳，扛越多的力

建議 55 秒



講稿

接下來看腿長。這張圖出自《Climbing Anchors》：三個點沿著裂縫上下排成一直線，各腳接近平行，一條 cordelette 連起三個點，三隻腳分別 1 呎、2 呎、3 呎，最短的扛 55%，2 呎 27%，最長的只有 18%。

為什麼？用材料力學的虎克定律：拉力等於彈性係數乘截面積，再乘伸長量除以原長。主力點綁死以後，三隻腳被拉長同樣的距離；同一條繩，彈性係數和截面積也一樣，所以拉力只跟長度的倒數有關，受力和腳長成反比。1、2、3 的倒數比是 6 比 3 比 2，換算就是 55、27、18%。要提醒，這是理論值，結打得好不好、假設是否成立都會造成誤差；研究也指出，分力結沒拉緊的影響比腿長還大。

P.21｜算算看：每隻腳各扛幾 kgf？

建議 55 秒



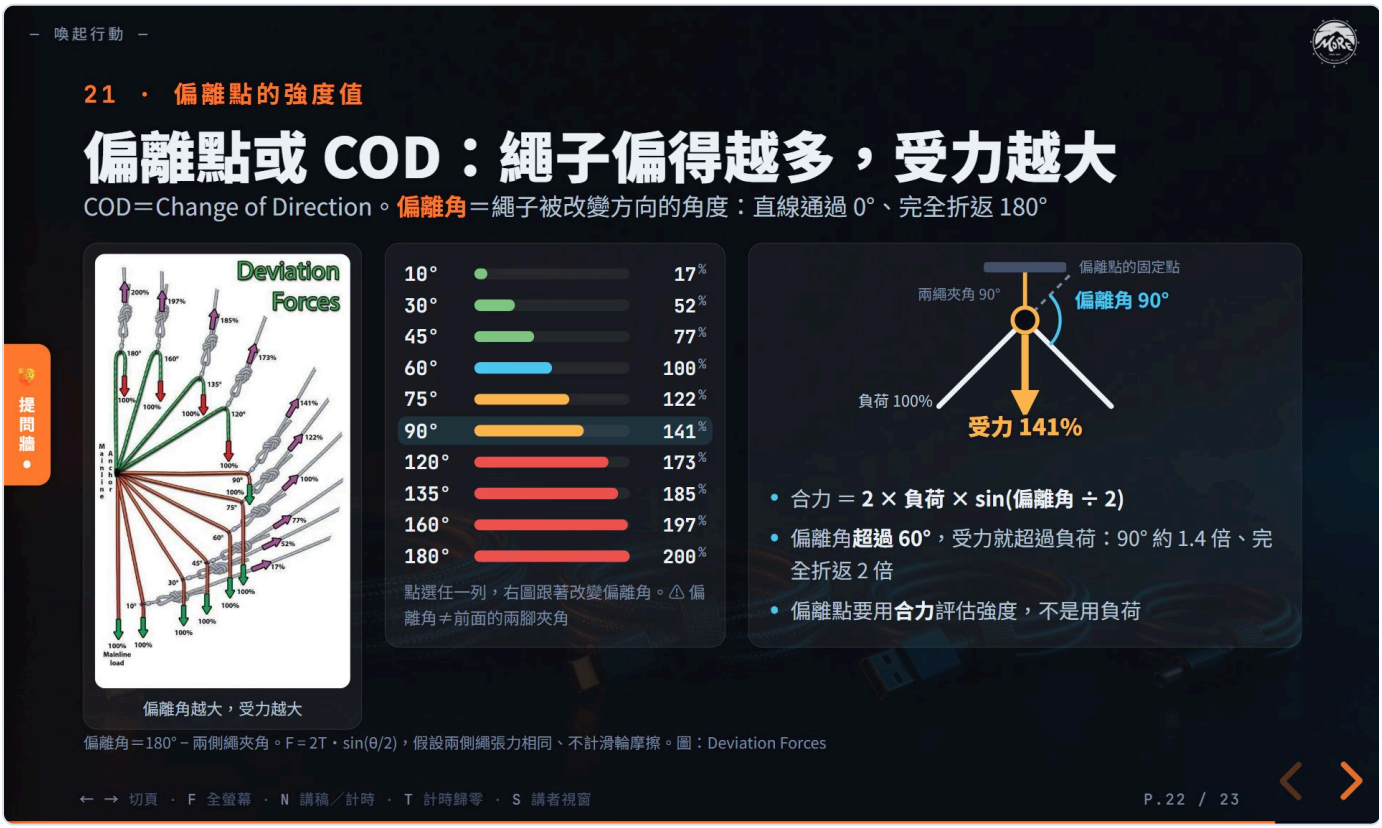
講稿

用日文教材的例子算一次。圖 3：負荷 700 公斤，一隻腳 50 公分、一隻 10 公分，長度差 5 倍，受力也差 5 倍：短腳 583 公斤，長腳只有 117 公斤。圖 4：三隻腳 50、35、20 公分，分別是 142、203、355 公斤，最短的那隻扛了一半以上。也可以自己拖拉腳長看看。

所以分力時，各腳盡量等長；腳長差很多時，先用 Dyneema 扁帶把較遠的點往下延伸，讓各腳變得差不多長，就是「等長（用 Dyneema 延長）」這個範例：Dyneema 幾乎不會伸長，各腳會伸長的尼龍段一樣長，受力就平均。不過 Dyneema 幾乎不吸收衝擊，整體還是要靠有延展性的材料。

P.22｜偏離點或 COD：繩子偏得越多，受力越大

建議 55 秒



講稿

先提醒一下：這一頁的角度和前面不一樣。前面講的是兩腳之間的「夾角」，120 度時每點 100%；這裡講的是繩子被轉彎的「偏離角」，60 度就是 100%，不要搞混。偏離點，也就是 COD，Change of Direction，是讓繩子改變方向的那個點。它承受的力不是負荷本身，而是兩側繩子張力的合力。這裡用「偏離角」來看：繩子被改變方向的角度，直線通過是 0 度，完全折返是 180 度。合力等於 2 倍負荷乘以偏離角一半的 sin 值。

大家看左邊這張圖和中間的表，點任何一列，右邊的圖會跟著改變：偏離 10 度，偏離點只受 17%；60 度剛好等於負荷，100%；90 度大約 141%；完全折返，例如頂端滑輪，就是 200%。所以架偏離點時，要用合力去評估它夠不夠強，繩子偏得越多，偏離點就要越強。

P.23｜架完之後，從 S 檢查到 A 再受力

建議 45 秒



講稿

最後，請大家把今天的內容帶回現場：每次架完固定點，從 S 檢查到 A，六項全部確認，才讓它受力。（逐項點選示範）

強固、備援、分攤、距離、方向、角度。六項都打勾，才可以受力。

結尾｜謝謝大家



講稿

謝謝大家。接下來開放提問，從左邊提問牆讚數最高的問題開始回答。